

## ACTIVIDAD COLABORATIVA: DISEÑO DE LA "PRENSA SEGURA"

La presente actividad se enmarca en el **Eje Temático N° 1: Automatización y Lógica**, específicamente para la aplicación de **sistemas lógicos básicos**. Para su resolución, se utilizará la técnica de **Rompecabezas (Jigsaw)** modificada para el diseño técnico en equipos de 4 integrantes.

**Contexto del Problema:** Una planta industrial requiere automatizar una prensa hidráulica. Por razones de seguridad, la prensa solo debe descender si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El sensor de presencia de pieza detecta material (Entrada A).
2. **Y** se cumple que: el operario presiona el botón de seguridad izquierdo (Entrada B) **Y** el botón de seguridad derecho (Entrada C).
3. **O** bien, el supervisor activa la llave de mantenimiento (Entrada D), la cual permite que la prensa baje siempre que la pieza esté presente, sin importar los botones manuales.

---

### Instrucciones para el Equipo (60 minutos):

- **Fase de Especialización (15 min):** Cada integrante del equipo asume un rol y analiza una parte del problema basada en el material de estudio:
  - **Integrante 1 (Analista de Entradas):** Define los estados lógicos (0 y 1) de cada sensor y botón.
  - **Integrante 2 (Lógico de Conjunción):** Diseña la tabla de verdad para la condición de los dos botones manuales (AND).
  - **Integrante 3 (Lógico de Disyunción):** Diseña cómo integrar la llave de mantenimiento (OR) al sistema.
  - **Integrante 4 (Diagramador):** Esboza el esquema de compuertas lógicas final vinculando todas las señales.
- **Fase de Integración y Debate (30 min):** Los especialistas comparten sus conclusiones. El equipo debe consensuar una única **Tabla de Verdad** completa (con 16 combinaciones posibles para las 4 entradas) y la **Ecuación Lógica** final del sistema.
- **Fase de Registro Individual (15 min):** Una vez validada la solución por el grupo, cada alumno debe transcribir el resultado final.

**REGLA DE CARPETA TÉCNICA:** Es de carácter obligatorio que cada integrante del equipo conserve una **copia manuscrita** completa de la resolución (Tabla de Verdad, Ecuación y Diagrama de Compuertas) en su carpeta personal. Este documento es un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.